

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1re T

Dénombrement

Mathématiques – classe de Première technique

Fiche de TD — Chapitre : Dénombrement

Niveau : moyen

Pour chaque exercice, on justifiera soigneusement la démarche en précisant l'outil de dénombrement utilisé (produit cartésien, p -liste, permutation, arrangement, combinaison).

EXERCICE 1 Menus au restaurant scolaire

Le restaurant d'un lycée technique de Douala propose chaque midi : 3 entrées, 4 plats principaux et 2 desserts. Un menu complet est constitué d'une entrée, d'un plat principal et d'un dessert.

1. Modéliser un menu complet à l'aide d'un produit cartésien d'ensembles que l'on précisera.
2. Combien de menus complets différents un élève peut-il composer ?
3. Un élève est allergique à l'un des plats principaux. Combien de menus complets peut-il encore composer ? Justifier.
4. Le cuisinier décide d'ajouter une boisson (au choix parmi 5). Combien de formules « menu + boisson » sont alors possibles ?

EXERCICE 2 Conseil de discipline

Le conseil de discipline d'un établissement de Yaoundé est composé de 8 membres. On veut désigner un bureau formé d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier, un même membre ne pouvant cumuler deux fonctions.

1. Expliquer pourquoi le nombre de bureaux possibles est un nombre d'arrangements, et préciser n et p .
2. Calculer ce nombre de bureaux.
3. M. Ngoa et M^{me} Etoundi, deux membres du conseil, refusent de siéger ensemble dans le même bureau. Combien de bureaux contiennent à la fois M. Ngoa et M^{me} Etoundi ?
4. En déduire le nombre de bureaux acceptables. Justifier la réponse.

EXERCICE 3 Matches d'un tournoi de football

Dans un quartier de Bafoussam, 10 équipes de jeunes participent à un tournoi de football.

1. Phase 1 (matchs aller simple) : chaque équipe rencontre chacune des autres une seule fois.
 - (a) Justifier que le nombre de matchs est un nombre de combinaisons.
 - (b) Calculer le nombre total de matchs de cette phase.
2. Phase 2 : à l'issue du tournoi, on attribue une médaille d'or, une d'argent et une de bronze à trois équipes distinctes. De combien de façons peut-on attribuer ces trois médailles ? Justifier l'outil utilisé.
3. Comparer les résultats des questions 1.b) et 2, et expliquer en une phrase pourquoi ils diffèrent.

EXERCICE 4 Plaques d'immatriculation

(2 pts) Une plaque d'immatriculation expérimentale est formée de 2 lettres distinctes choisies parmi les 26 lettres de l'alphabet, suivies de 3 chiffres (les chiffres peuvent se répéter, le premier pouvant être nul).

1. Combien de choix possibles y a-t-il pour la partie « lettres » ? Justifier.
2. Combien de choix possibles y a-t-il pour la partie « chiffres » ? Justifier.
3. En déduire le nombre total de plaques que ce système permet de produire.
4. Le pays compte environ 1 200 000 véhicules à immatriculer. Ce système est-il suffisant ? Conclure par une phrase rédigée.

EXERCICE 5 Délégation d'une classe

Une classe de Première technique compte 30 élèves : 18 garçons et 12 filles. On veut former une délégation de 4 élèves pour représenter la classe à la fête de la jeunesse.

1. Combien de délégations de 4 élèves peut-on former au total ?
2. Combien de délégations sont composées exactement de 2 garçons et 2 filles ? Justifier la démarche.
3. Combien de délégations ne contiennent aucune fille ?
4. En déduire le nombre de délégations contenant au moins une fille. Rédiger clairement le raisonnement.